

Actividad UT1.Actividad de Digitalizacion en entornos IT y OT

1.  [Objetivo de la actividad](#)
2.  [El Caso de Estudio: La Fábrica de Patatas Fritas "RissyTech"](#)
3.  [Dinámica de Trabajo \(Roles IT / OT\)](#)
4.  [Ficha de Actividad: Consultoría de Digitalización – Proyecto "RissyTech 4.0"](#)
5.  [1. Introducción al Caso: La Fábrica "RissyTech"](#)
6.  [2. Preguntas Clave y Retos a Resolver](#)
 1.  [RETO 1: Captura de Datos en el Mundo Físico \(Foco OT\)](#)
 2.  [GRUPO DAW A: Enfoque: Gestión de Datos e Infraestructura Web\)](#)
 3.  [GRUPO DAW B: \(Enfoque: Integración de Sistemas y Automatización de Procesos B2B\)](#)
7.  [GRUPO DAM: \(Enfoque: Movilidad, Interacción de Operarios y Edge Computing\)](#)
8.  [Rúbrica 1: GRUPO DAW-A - \(Gestión de Datos e Infraestructura\)](#)
9.  [Rúbrica 2: GRUPO DAW-B - \(Integración y Automatización B2B\)](#)
10.  [Rúbrica 3: GRUPO DAM - \(Movilidad y Experiencia del Operario\)](#)

Actividad: "El Gemelo Digital en Papel" – Consultores de la Fábrica del Futuro

Objetivo de la actividad

Aprender a identificar qué elementos del mundo físico (OT) necesitan ser conectados al mundo digital (IT), qué datos generan, cómo viajan y qué valor aportan al negocio, utilizando únicamente **diagramas de flujo, mapas conceptuales y pensamiento lógico**.

El Caso de Estudio: La Fábrica de Patatas Fritas "RissyTech"

Descripción de una fábrica tradicional que quiere dar el salto a la **Industria 4.0**. La fábrica tiene 4 estaciones físicas (OT):

1. **Lavado y Pelado:** Una máquina que consume mucha agua y donde a veces entran piedras que rompen las cuchillas.
 2. **Corte y Fritura:** Una freidora industrial gigante a gas. Si el aceite se calienta de más, las patatas se queman; si se enfría, salen aceitosas.
 3. **Embolsado:** Una máquina neumática que sella las bolsas con aire a presión.
 4. **Almacén y Expedición:** Palés listos para subirse a los camiones de reparto.
-

Dinámica de Trabajo (Roles IT / OT)

Grupos de 4 alumnos. Dentro de cada grupo, se asignan roles emparejados:

- **Perfil OT (2 alumnos):** Hacen el rol de "Directores de Planta". Conocen cómo funciona la maquinaria física y sus problemas diarios.
- **Perfil IT (2 alumnos):** Hacen el rol de "Arquitectos de Software (futuros DAM/DAW)". Conocen qué se puede hacer con bases de datos, webs y apps móviles.



Ficha de Actividad: Consultoría de Digitalización – Proyecto "RissyTech 4.0"

Módulo: Digitalización Aplicada a los Sistemas Productivos

Perfiles: DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma) y DAW (Desarrollo de Aplicaciones Web)

Modalidad: Trabajo en Equipo (Recomendado: 3 o 4 integrantes con roles IT y OT)



1. Introducción al Caso: La Fábrica "RissyTech"

La empresa familiar "**RissyTech S.A.**" se dedica a la fabricación industrial de patatas fritas desde hace 30 años. Su maquinaria es analógica y robusta (Mundo OT), pero la dirección ha notado que pierden mucho dinero por falta de información en tiempo real (Mundo IT).

Actualmente, si una máquina falla o el producto sale defectuoso, se dan cuenta horas más tarde, cuando el lote ya está arruinado. Te han contratado como **equipo de consultoría de digitalización** para transformar su planta tradicional en una **Smart Factory (Fábrica Inteligente)**.

El Proceso Productivo Actual (Tus áreas de intervención):

1. **Estación de Lavado y Pelado:** Entran las patatas con tierra. A veces se cuegan piedras que dañan las cuchillas de corte, parando la fábrica durante horas.
 2. **Estación de Corte y Fritura:** Una freidora gigante a gas. Si el aceite supera los 190°C, las patatas se queman. Si baja de 170°C, absorben demasiado aceite y quedan blandas. Actualmente, un operario mide la temperatura manualmente cada hora con un termómetro de mano.
 3. **Estación de Embolsado y Sellado:** Una máquina sella las bolsas usando aire a presión. Si la presión del compresor baja, las bolsas quedan mal selladas y las patatas se ponen rancias antes de llegar al supermercado.
 4. **Almacén y Expedición:** Las cajas se apilan en palés. El recuento de stock se hace a mano en una libreta al final del día.
-

? 2. Preguntas Clave y Retos a Resolver

Vuestro equipo debe diseñar el **Plan de Transformación Digital** de la fábrica. Para ello, extended vuestras respuestas y diagramas resolviendo los siguientes retos:

RETO 1: Captura de Datos en el Mundo Físico (Foco OT)

- **Pregunta 1.1 (Sensores):** ¿Qué sensores instalaríais en cada una de las 4 estaciones para sustituir el control manual? Especificad qué variable física mide cada uno.
- **Pregunta 1.2 (Actuadores):** ¿Qué elementos mecánicos o automáticos (actuadores) proponéis instalar para que el sistema reaccione físicamente ante un peligro sin intervención humana? (Ejemplo: una válvula de gas, un brazo expulsor...).

GRUPO DAW A: Enfoque: Gestión de Datos e Infraestructura Web)

Este grupo se centrará en cómo se reciben los datos de la fábrica en masa, cómo se organizan lógicamente y cómo los explota la dirección de la empresa.

? Preguntas Específicas / Retos

- **Reto DAW-A.1: El Almacén Digital de Datos.** Imagina que los sensores envían miles de datos al segundo. Diseña una **tabla conceptual (en papel/pizarra)** que defina qué información vas a guardar obligatoriamente en tu base de datos para la freidora. ¿Qué columnas tendría? (Ej: *ID_Sensor, Fecha_Hora, Valor_Temperatura, Estado_Alerta*).
- **Reto DAW-A.2: Dashboard de Alta Gerencia (Diseño Web).** El Director General quiere ver el negocio de forma global. Dibuja el boceto de una interfaz web (escritorio) que muestre:
 1. Un indicador del **histórico de pérdidas** (cuántas patatas se han quemado este mes frente al mes anterior).
 2. Un gráfico de **eficiencia energética** (consumo de gas de la freidora).
- **Pregunta Clave de Reflexión:** Si la conexión a internet de la fábrica se cae durante dos horas, ¿qué estrategia conceptual propones para que no se pierdan los datos que siguen generando los sensores de las máquinas?

GRUPO DAW B: (Enfoque: Integración de Sistemas y Automatización de Procesos B2B)

Este grupo se centrará en conectar la fábrica con el mundo exterior: proveedores, clientes y automatización de alertas por canales de comunicación empresarial.

? Preguntas Específicas / Retos

- **Reto DAW-B.1: La Cadena de Suministro Inteligente.** Volvamos a la *Estación 4 (Almacén)*. Cuando el sensor de stock detecta que quedan menos de 10 palés de patatas fritas listas, el sistema debe actuar de forma automática hacia el exterior. Diseña un diagrama que explique cómo el sistema IT avisa automáticamente por correo electrónico/API a la empresa de transportes externa para que venga a recoger el producto.
 - **Reto DAW-B.2: Panel de Control del Jefe de Planta (Diseño Web).** A diferencia del Director General, al Jefe de Planta le importa el *ahora mismo*. Dibuja un boceto web que muestre el estado de las 4 estaciones en tiempo real (Verde = Operando, Amarillo = Mantenimiento, Rojo = Parada por fallo).
 - **Pregunta Clave de Reflexión:** Queremos que los clientes de los supermercados puedan ver en la web de RissyTech de qué lote viene su bolsa de patatas y a qué temperatura se frió. ¿Qué identificador físico (ej: código QR, código de barras) añadirías a la bolsa y cómo se conectaría conceptualmente con tu base de datos?
-

GRUPO DAM: (Enfoque: Movilidad, Interacción de Operarios y Edge Computing)

Este grupo se centrará en la experiencia del trabajador que está a pie de máquina, la usabilidad en dispositivos portátiles y la reacción rápida ante emergencias.

Preguntas Específicas / Retos

- **Reto DAM.1: Lógica de Notificaciones Críticas.** Cuando el sensor de presión de la *Estación 3 (Embolsado)* detecta una anomalía, el operario no está mirando una pantalla de ordenador; está caminando por la fábrica. Diseña el flujo lógico de cómo la aplicación móvil debe capturar ese evento y captar la atención del usuario de forma inmediata (vibración, alertas sonoras, colores).
 - **Reto DAM.2: App del Operario del Futuro (Diseño Móvil/Tablet).** Dibuja el boceto de la interfaz de una aplicación para tablet industrial que llevará el mecánico de mantenimiento. La pantalla debe permitir:
 1. Ver el estado del motor de la peladora.
 2. Un botón gigante de **"Confirmar Reparación"** que, al pulsarlo, envíe una señal al actuador físico para que la máquina vuelva a girar de forma segura.
 - **Pregunta Clave de Reflexión:** Los operarios trabajan con guantes, ruido industrial y las manos a menudo manchadas. ¿Qué funciones de los smartphones o dispositivos móviles modernos (ej: control por voz, lectura NFC, linterna/cámara) propones integrar en la app para facilitarles el trabajo diario sin que tengan que teclear?
-

Rúbrica 1: GRUPO DAW-A - (Gestión de Datos e Infraestructura)

Criterio de Evaluación	Excelente (9-10 pts)	Aceptable (5-8 pts)	Insuficiente (0-4 pts)
Mundo Físico (OT)	Identifica con precisión sensores y actuadores lógicos para las 4 estaciones.	Identifica sensores básicos pero confunde algún concepto o deja alguna estación incompleta.	No distingue entre sensor y actuador o las propuestas no tienen sentido industrial.
Estructura de Datos (Reto DAW-A.1)	Diseña una tabla conceptual perfecta con tipos de datos lógicos, claves claras (IDs, marcas de tiempo) y coherencia para almacenar históricos.	Diseña la tabla pero faltan columnas críticas (como la fecha/hora) o la estructura es confusa para un entorno masivo.	La tabla no tiene sentido lógico o no guarda relación con las variables de la freidora.
Dashboard de Alta Gerencia (Reto DAW-A.2)	El boceto web para escritorio incluye KPIs estratégicos e históricos excelentes de pérdidas y eficiencia energética orientados al negocio.	El boceto web es muy simple o se limita a mostrar datos actuales sin el enfoque de histórico/negocio que pide el director.	El boceto de escritorio es caótico, incompleto o no cumple la función de gestión solicitada.
Resiliencia / Caída de Red	Propone una solución conceptual lógica y realista (como almacenamiento local temporal en <i>Edge</i> / búfer) para evitar la pérdida de datos.	La solución propuesta ante la caída de red es vaga o poco viable técnicamente para un entorno industrial.	No plantea ninguna solución o ignora por completo el problema de la pérdida de datos.
Presentación y Cohesión	Defiende el proyecto con claridad y lenguaje profesional, demostrando cómo los datos en bruto se transforman en valor de negocio.	Explica el proyecto pero se limita a leer las diapositivas/dibujos sin conectar los conceptos de digitalización.	La presentación es inconexa, confusa o el grupo no demuestra dominar su propio diseño.

Rúbrica 2: GRUPO DAW-B - (Integración y Automatización B2B)

Criterio de Evaluación	Excelente (9-10 pts)	Aceptable (5-8 pts)	Insuficiente (0-4 pts)
Mundo Físico (OT)	Identifica con precisión sensores y actuadores lógicos para las 4 estaciones.	Identifica sensores básicos pero confunde algún concepto o deja alguna estación incompleta.	No distingue entre sensor y actuador o las propuestas no tienen sentido industrial.
Cadena de Suministro (Reto DAW-B.1)	El diagrama conceptual explica a la perfección el flujo automático automatizado (sensor → lógica IT → acción/aviso externo a proveedores).	El flujo de integración con el exterior es comprensible pero omite pasos lógicos o requiere demasiada acción manual.	El flujo no conecta de ninguna forma el stock del almacén con una acción automatizada externa.
Dashboard del Jefe de Planta (Reto DAW-B.2)	El boceto web muestra de forma excelente e intuitiva el estado del <i>ahora mismo</i> (sistema de semáforos/alertas en tiempo real) de las estaciones.	El boceto web muestra la planta pero la interfaz es confusa para tomar decisiones operativas inmediatas de un vistazo.	El diseño web no se adapta a las necesidades de control en tiempo real de un Jefe de Planta.
Trazabilidad (Código QR/Lote)	Integra de forma brillante un identificador físico (QR/Barras) con la lógica de consulta en su base de datos para el cliente final.	Propone el uso de un identificador pero no explica cómo se vincula conceptualmente con los datos de producción almacenados.	No resuelve el problema de la trazabilidad o la solución propuesta no tiene sentido técnico.
Presentación y Cohesión	Expone con fluidez demostrando una visión clara de una fábrica conectada tanto interna como externamente (proveedores/clientes).	Explica las automatizaciones pero el grupo se atasca en la lógica de integración externa o muestra dudas.	La presentación es desorganizada o no se comprende el beneficio de la automatización propuesta.

Rúbrica 3: GRUPO DAM - (Movilidad y Experiencia del Operario)

Criterio de Evaluación	Excelente (9-10 pts)	Aceptable (5-8 pts)	Insuficiente (0-4 pts)
Mundo Físico (OT)	Identifica con precisión sensores y actuadores lógicos para las 4 estaciones.	Identifica sensores básicos pero confunde algún concepto o deja alguna estación incompleta.	No distingue entre sensor y actuador o las propuestas no tienen sentido industrial.
Lógica de Notificaciones (Reto DAM.1)	Diseña un flujo excelente y multisensorial (vibración, color, sonido) adaptado a un entorno ruidoso para captar la atención del operario.	El flujo de la notificación es correcto pero se basa únicamente en texto en pantalla, poco efectivo para un operario en movimiento.	La notificación no está diseñada para la movilidad o ignora por completo el entorno físico de la fábrica.
App para Tablet Industrial (Reto DAM.2)	El boceto para tablet/móvil es impecable, adaptado a la usabilidad industrial, mostrando el motor e incluyendo el botón crítico de confirmación.	El boceto de la app muestra la información pero los controles son pequeños, complejos o poco interactivos para un mecánico.	El diseño de la aplicación móvil carece de interactividad, botones de acción o control de la maquinaria.
Uso de Características Hardware	Propone una integración brillante y justificada de hardware móvil (NFC, Voz, Cámara/Linterna) para resolver las limitaciones del operario (guantes, ruido).	Menciona el uso de alguna característica del móvil pero de forma genérica o sin adaptarla a la problemática de la planta.	No aprovecha las ventajas nativas del dispositivo móvil o propone soluciones que dificultan el trabajo del operario.
Presentación y Cohesión	Defiende el prototipo enfocándose totalmente en la experiencia del usuario (UX) en planta y la rapidez de respuesta ante emergencias.	Expone el diseño de la app pero de forma estática, sin transmitir cómo interactúa realmente el operario con el entorno industrial.	La presentación no se centra en la movilidad o los integrantes no demuestran coordinación en el diseño del flujo móvil.

